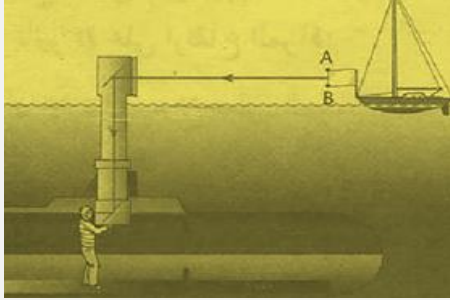


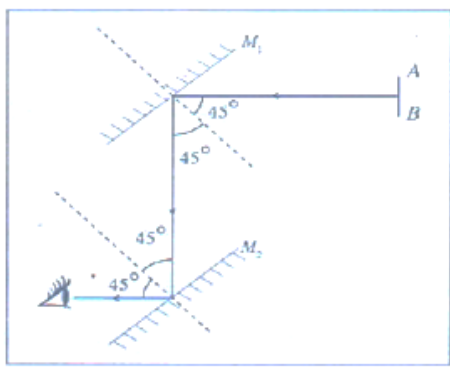
## وضعية إدماج التعلم

## ميدان الظواهر الضوئية ( الرؤية الغير مباشرة )

يمكن منظار غواصة مستعمله من رؤية الأشياء المحجوبة فوق مستوى النظر كما نعلم أن المنظار به مرآتين مستويتين متوازيتين يكونان زاوية  $45^\circ$  مع الأفق ( انظر الشكل المقابل )

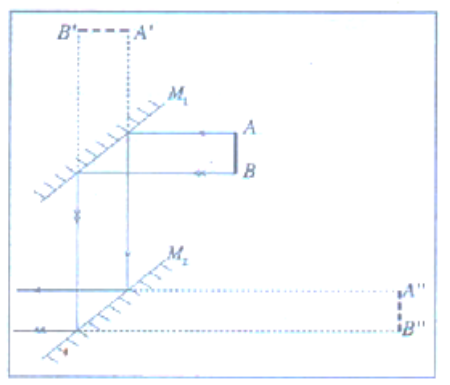


✳ مثل في رسم شعاع أفقيا واردا من الشيء ومساره بعد انعكاسه على المرآتين مثل صورة القطعة AB العمودية ✳ هل هذه الصورة معتدلة أم مقلوبة ؟



## 1- تمثيل مسار الشعاع الضوئي :

✳ يرد الشعاع الوارد على المرآة  $M_1$  بزاوية  $i=45^\circ$  لأن  $M_1$  مائلة بـ  $45^\circ$  وينعكس بزاوية انعكاس تساوي زاوية ورود حسب قانون الانعكاس ✳ يرد الشعاع على المرآة  $M_2$  بزاوية  $45^\circ$  لينعكس بزاوية  $45^\circ$



## 2- تمثيل صورة الشيء

- تعطي المرآة  $M_1$  للشيء AB صورة  $A'B'$  بحيث A و  $A'$  تبعدان بنفس المسافة ( البعد ) بالنسبة للمرآة  $M_1$  وكذلك B و  $B'$  ( $A'B'$  أفقي )
- تعطي المرآة  $M_2$  للشيء  $A'B'$  صورة  $A''B''$  بحيث A' و  $A''$  تبعدان بنفس المسافة ( البعد ) بالنسبة للمرآة  $M_2$  وكذلك B' و  $B''$  ( $A''B''$  شاقولي )
- الصورة المحصل عليها بواسطة المرآتين معتدلة